# Prüfungs-Lab: Für die Abschlussprüfung üben

Stand: Oktober 2026 · Version 14.134

**Kurz:** Aufbau der Prüfung, sicher rechnen, die acht Themen, Lernplan, Strategie und typische Fehler. Alles zum Üben im Prüfungs-Lab. Die Aufgaben sind eigene Übungsaufgaben, keine echten Kammer-Aufgaben.

## 1. So ist die Abschlussprüfung aufgebaut

Die Abschlussprüfung besteht aus mehreren Teilen, schriftlich und praktisch. **Welche Prüfungsbereiche es gibt, wie lange sie dauern und wie sie gewichtet werden, steht in der Ausbildungsordnung und kommt von der Kammer.** Frage deinen Ausbilder nach dem aktuellen Plan für deinen Beruf. Das Prüfungs-Lab übt den **schriftlichen Teil**: Rechenaufgaben und Mehrfachwahl, mit Zeitlimit.

Alle Aufgaben im Lab sind eigene Übungsaufgaben. Sie sind den Aufgaben der Kammer nur im Stil ähnlich und stammen nicht aus echten Prüfungen.

| Punkte in Prozent | Note |
|---|---|
| 100 bis 92 | 1 sehr gut |
| unter 92 bis 81 | 2 gut |
| unter 81 bis 67 | 3 befriedigend |
| unter 67 bis 50 | 4 ausreichend |
| unter 50 bis 30 | 5 mangelhaft |
| unter 30 bis 0 | 6 ungenügend |

> **Merke:** Mit 50 % der Punkte hast du einen Prüfungsteil gerade bestanden. Ziel ist aber ein sicheres Ergebnis darüber.

## 2. Teil 1 und Teil 2 üben

Im Prüfungs-Lab findest du neben der Kurz-Probe drei Varianten, die dem Aufbau der schriftlichen Kammerprüfung folgen. Die Aufgaben sind eigene Übungsaufgaben im Stil der Prüfungen der letzten Jahre. Sie wurden mit KI erstellt und sind noch nicht fachlich freigegeben.

| Variante | Zeit | Teil A (gebunden, 1 Punkt) | Teil B (je 10 Punkte) |
|---|---|---|---|
| Teil 1 | 90 min | 23 Aufgaben, 20 bearbeiten (3 abwählbar, 6 nicht abwählbar) | 8 Rechenaufgaben |
| Teil 2: Systementwurf | 105 min | 28 Aufgaben, 25 bearbeiten (3 abwählbar, 8 nicht abwählbar) | 8 Rechenaufgaben |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teil 2: Funktions- und Systemanalyse | 105 min | 28 Aufgaben, 25 bearbeiten (3 abwählbar, 8 nicht abwählbar) | 8 Rechenaufgaben |

Teil A und Teil B zählen je 50 %. Wählst du in Teil A weniger Aufgaben ab, als erlaubt sind, werden die letzten abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Im echten Teil B gibt es Teilpunkte für den Rechenweg, im Lab zählt das richtige Endergebnis.

Im Training gibt es den **Prüfungs-Pool** nach Themen: Operationsverstärker, Netzteil und Spannungsversorgung, Digitaltechnik, Bussysteme, Halbleiter, Messtechnik, SPS und Steuerung, Sicherheit und weitere.

> **Merke:** Die Themenverteilung in den letzten Prüfungen: Operationsverstärker, Netzteile mit Verlustleistung, Bussysteme ($I^2C$), Sensorik, Transistor, Digitaltechnik und Zahlensysteme kommen fast immer vor.

## 3. Der praktische Teil und die Stromlaufpläne

Neben dem schriftlichen Teil prüft die Kammer die Praxis: Eine Baugruppe wird nach Plan bestückt, gelötet, verdrahtet, in Betrieb genommen und gemessen, oft mit einer vorgegebenen Software. Bewertet werden Planung, Durchführung, Kontrolle und die Gespräche. Im Teil B der schriftlichen Prüfung (ungebundene Aufgaben) musst du dazu an einem **Stromlaufplan** messen und rechnen.

Diese Aufgaben üben das in den Labs. Die Schaltungen sind eigene Beispiele im Stil der Prüfung:

| Lab | Aufgaben | Worum geht es |
|---|---|---|
| MessLab | | Spannungen und Ströme messen, Verlustleistung und Verstärkung berechnen, Datenblattwerte beurteilen |
| MessLab | | Defektes Bauteil durch Messen finden |
| Arduino-Lab | | Software wie in der Betriebssoftware der Baugruppe: Zeiten, Taster entprellen, Schwellwerte, serielle Ausgabe |
| LochLab | | Fehler auf der Lochrasterplatine finden |

> **Merke:** In der Praxisprüfung zählt der Ablauf: erst planen und Datenblätter lesen, dann bestücken und löten, dann ohne Spannung kontrollieren, erst danach einschalten und messen.

## 4. Rechnen ohne Fehler

Die meisten Punkte gehen bei Rechenaufgaben durch kleine Fehler verloren, nicht durch fehlendes Wissen. Mit diesen Gewohnheiten vermeidest du sie:

1. **Aufschreiben:** Gegeben, gesucht, Formel, einsetzen mit Einheiten, Ergebnis mit Einheit.
2. **Umstellen vor dem Einsetzen:** Erst die Formel nach der gesuchten Größe auflösen, dann Zahlen einsetzen.
3. **Einheiten mitrechnen:** kΩ mal mA ergibt V, kΩ mal µF ergibt ms. Rechne nicht mit „Gefühl" für die Zehnerpotenzen.
4. **Plausibilität prüfen:** Kann eine LED-Vorwiderstand 5 MΩ haben? Passt die Größenordnung?

5. **Runden zum Schluss:** Rechne mit den vollen Werten im Taschenrechner weiter und runde erst am Ende.

| Vorsatz | Zeichen | Faktor |
|---|---|---|
| Piko | p | $10^{-12}$ |
| Nano | n | $10^{-9}$ |
| Mikro | µ | $10^{-6}$ |
| Milli | m | $10^{-3}$ |
| Kilo | k | $10^{3}$ |
| Mega | M | $10^{6}$ |
| Giga | G | $10^{9}$ |

> **Merke:** Im Prüfungs-Lab gibst du bei Rechenaufgaben nur die Zahl ein. Die Einheit steht neben dem Feld. Abweichungen bis 2 % durch Runden gelten als richtig.

## 5. Die acht Themen und wo du sie ausprobierst

Jedes Thema hat im Lab ein eigenes Training mit Rechenaufgaben und Fragen. Zum Verstehen probierst du es in dem Lab aus, das dazu passt.

| Thema | Üben im Lab | Aufgabe |
|---|---|---|
| Grundlagen Gleichstrom | SchaltLab | |
| Bauelemente | SchaltLab | |
| Wechselstrom und Filter | SimLab | |
| Digitaltechnik | DigiLab | |
| Messtechnik | MessLab | |
| Stromversorgung | SchaltLab | |
| Mikrocontroller | Arduino-Lab | |
| Sicherheit und Normen | HausLab | |

> **Merke:** Eine Aufgabe im Prüfungs-Lab ist geschafft, wenn du in einem Trainingsdurchgang (zehn Fragen) mindestens 80 % richtig hast.

## 6. Lernplan und Probeprüfung

Ein Plan, der sich bewährt:

1. **Bestandsaufnahme:** Mache eine Probeprüfung ohne Vorbereitung. Sie zeigt dir, wo du stehst.

2. **Schwächen üben:** Schaue in der Auswertung, welche Themen unter 70 % liegen. Übe diese im Training, bis du 80 % schaffst.
3. **Verstehen statt auswendig lernen:** Probiere das Thema im passenden Lab aus und lies die Erklärungen zu den falschen Antworten.
4. **Wiederholen:** Mache nach einigen Tagen die nächste Probeprüfung. Sie sollte besser sein.

> **Merke:** Besser werden bedeutet, die Fehler zu verstehen. Lies bei jeder falschen Antwort den Lösungsweg, bevor du weitermachst.

## 7. Strategie in der Prüfung

- **Zeit einteilen:** 20 Aufgaben mit 56 Punkten in 60 Minuten. Das sind etwa drei Minuten je Aufgabe. Rechenaufgaben brauchen länger und bringen mehr Punkte.
- **Zuerst die sicheren Aufgaben:** Springe weiter, wenn du nach zwei Minuten nicht weiterkommst, und komme am Ende zurück.
- **Aufgabe zweimal lesen:** Was ist gegeben, was gesucht, in welcher Einheit?
- **Mehrfachwahl:** Streiche zuerst die Antworten, die sicher falsch sind. Meist bleiben zwei übrig.
- **Zum Schluss:** Prüfe die Einheiten und ob jede Aufgabe beantwortet ist.

> **Merke:** Wer ruhig bleibt, rechnet besser. Eine Aufgabe, die nicht klappt, kostet nicht die ganze Prüfung.

## 8. Typische Fehler vermeiden

| Fehler | Richtig |
|---|---|
| kΩ und mA direkt mit Ohm verrechnen und die Einheit vergessen | kΩ · mA = V. Einheiten mitschreiben. |
| Parallelschaltung wie Reihenschaltung addieren | Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Zweig. |
| Spitzenwert mit Effektivwert verwechseln | Ueff = Û / √2. 230 V sind der Effektivwert. |
| Grenzfrequenz mit ω statt f | fg = 1 / (2π · R · C) |
| LED ohne Vorwiderstand rechnen | R = (Ub − Uf) / I |
| Strom in Reihe und Spannung parallel verwechseln | Strom wird in Reihe, Spannung parallel gemessen. |
| Sicherheitsregeln in falscher Reihenfolge | Freischalten, sichern, Spannungsfreiheit feststellen, erden, abdecken |
| Binärzahlen falsch gewichten | 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |

## 9. Arbeitsblatt: Abschlussprüfung

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 8

**1.** Ein Widerstand von 4,7 kΩ wird von 3,2 mA durchflossen. Berechne die Spannung.

**2.** Zwei Widerstände mit 3,3 kΩ und 4,7 kΩ liegen parallel. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?

**3.** Eine rote LED (2 V) soll mit 15 mA an 12 V leuchten. Berechne den Vorwiderstand.

**4.** Ein RC-Tiefpass hat 10 kΩ und 47 nF. Berechne die Grenzfrequenz.

**5.** Wandle 1011 0110 (binär) in dezimal um.

**6.** Wie nennt man die fünf Sicherheitsregeln und in welcher Reihenfolge gelten sie?

**7.** Warum braucht ein Linearregler bei großer Spannungsdifferenz einen Kühlkörper?

**8.** Nenne drei Möglichkeiten, dich auf die Prüfung vorzubereiten, die im Prüfungs-Lab vorkommen.